

Lezione del 16-4-2026

giovedì 16 aprile 2026 09:14

Ex $i\bar{z} - z = \frac{z}{z}$

↓

$$1 \quad z \neq 0$$

$$\frac{i\bar{z}z - zz}{z} = \frac{z}{z}$$

$$i\bar{z}z - zz - z = 0$$

↓

n

⇒

$$i\bar{z} - z = \frac{z}{z}$$

↓

$$z \neq 0$$

$$\frac{i\bar{z}z - zz}{z} = \frac{z}{z}$$

$$i\bar{z}z - zz - z = 0$$

DA FALSO
A VERO

$$i|z|^2 - 2z - 2 = 0 \quad \leftarrow$$

$$\equiv \text{In } \mathbb{R} \quad |x|^2 = x^2$$

$$\text{In } \mathbb{C} \quad |z|^2 \neq z^2$$

=====

$$\text{If } z = x + iy \quad \rightarrow |z|^2 = x^2 + y^2$$

$$i(x^2 + y^2) - 2(x + iy) - 2 = 0 \quad \left(= 0_{\mathbb{C}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & i0 \end{pmatrix} \right)$$

$$-2x - 2 + i(x^2 + y^2 - 2y) = 0$$

~~~~~

$$(z) \left\{ \begin{array}{l} - \text{---} - \text{---} - \text{---} - \text{---} \\ x^2 + y^2 - 2y = 0 \end{array} \right.$$


---

DEF

$$\cos \theta + i \sin \theta = e^{i\theta}$$

allora

$$z = |z| (\cos \theta + i \sin \theta) = |z| e^{i\theta}$$

notazione esponenziale di  $z$

PROP

$$z = |z| e^{i\theta}$$

$$z = |z| e^{i\theta}$$

$z \sim$  $z = |z| e^{i\theta}$ 

$$w = |w| e^{i\varphi}$$

$$z \cdot w = |z||w| e^{i\theta} \cdot e^{i\varphi} = |z||w| e^{i(\theta+\varphi)}$$

$$(z^n)^m = \left( (|z| e^{i\theta})^n \right)^m = |z|^{nm} e^{inm\theta}$$

$$e^{i\pi} = \cos(\pi) + i \sin(\pi) = -1$$

$$\boxed{e^{i\pi} = -1}$$

$$\boxed{e^{i\pi} + 1 = 0}$$

✓

c

Determinare le radici:

- quarte di 8

- quarte di  $\frac{\sqrt{3}-1}{2i(1+i)^8}$

Determinare  $|z|$ ,  $\bar{z}$ ,  $\frac{1}{z}$  e calcolare  
le radici quarte di  $z$ ,  $\Re$

$$z = \frac{i}{i e^{i\frac{\pi}{2}} - e^{i\pi}}$$

$$\text{Se } \operatorname{Im}(z) = -1 \text{ e } \arg(z) = \frac{5}{2}\pi$$

de minimis - 2 e 3

determinare  $z, \frac{1}{z}$

Risolvere in  $\mathbb{C}$

$$z^6 + 2z^3 + 2 = 0$$

$$z^4 + \sqrt{2}iz^2 + \frac{\sqrt{3}}{2}i = 0$$

$$f(z) = \frac{z^2 + 1}{z}$$

Mon 11/10/15

Sono  $X, Y$  due insiemi (di natura qualsiasi)

DEF

Si dice FUNZIONE DA  $X$  IN  $Y$

la terna  $(X, Y, f(\cdot))$

↑ legge di definizione

dove la legge di definizione  $f(\cdot)$  soddisfa le seguenti proprietà:

1) ed ogni elemento  $x \in X$

è associato un unico elemento  $y \in Y$

assegnare un  $x$  un  
elemento  $y \in Y$   $\gg$ .

dove  $X$   $\gg$   $\gg$  INSIEME DI PARTENZA  
o DOMINIO

$Y$   $\gg$   $\gg$  INSIEME DI ARRIVO

l'elemento  $y$  corrispondente all'elemento  $x$   
tramite la legge  $f(\cdot)$   $\gg$   $\gg$

IMMAGINE DI  $x$  (TRAMITE LA LEGGE  $f(\cdot)$ )  
e  $x$  denota con il simbolo

$$y = f(x)$$

Più comunemente la funzione  $f$ , ovvero la  
TERNA  $(X, Y, f(\cdot))$  si indica con

$$f = f(x) : X \rightarrow Y$$

o volte

$$X \ni x \mapsto f(x) \in Y$$

Ex

$$f(x) = \frac{x^2 + 1}{x} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

l'immagine di  $1 \in \mathbb{N}$  è  $2 = f(1)$

$$\mathbb{N} \ni 1 \mapsto f(1) = \frac{1^2 + 1}{1} = 2 \in \mathbb{N}$$

$$\mathbb{N} \ni 2 \mapsto f(2) = \frac{2^2 + 1}{2} = \frac{5}{2} \notin \mathbb{N}$$

$$f(x) = \frac{x^2 + 1}{x} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q} (\subseteq \mathbb{R})$$

è una FUNZIONE

$$f(x) = \frac{x^2 + 1}{x} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$$

$$f(x) = \frac{x^2 + 1}{x} \quad 0 < x < \infty$$

$$\mathbb{Z} \ni -3 \mapsto f(-3) = \frac{(-3)^2 + 1}{-3} = \frac{10}{-3} = -\frac{10}{3} \in \mathbb{Q}$$

$$\mathbb{Z} \ni 0 \mapsto f(0) = \frac{0^2 + 1}{0}$$

(scribbled out)

$$f(x) = \frac{x^2 + 1}{x} : \mathbb{Q}^+ \rightarrow \mathbb{Q}$$

$$\{q \in \mathbb{Q} : q > 0\}$$

$$\mathbb{Q} \ni 2 \mapsto f(2) = \frac{5}{2}$$

$$\mathbb{Q} \ni \frac{1}{2} \mapsto f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + 1}{\frac{1}{2}} = \frac{\frac{1}{4} + 1}{\frac{1}{2}} = \frac{\frac{5}{4}}{\frac{1}{2}} = \frac{5}{2}$$

Ex

$X = \{\text{genitori}\}$

$Y = \{\text{minori}\}$

$f(\cdot) =$  ad ogni (genitore) minore  
corrisponde il proprio figlio

$f = f(\cdot) : X \rightarrow Y$  è una  
funzione?



il sottoinsieme di  $Y$  costituito da  
 tutte le immagini degli elementi di  $X$   
 tramite la legge  $f(\cdot)$ , e si indica

con

$$f(X) = \left\{ y \in Y : \begin{array}{l} y = f(x) \\ \text{per qualche } x \in X \end{array} \right\}$$

DEF

Una funzione  $\alpha$  di  $\mathcal{M}$  in  $\mathcal{M}$  si dice INIEZIONE se

$$\text{per ogni } x_1, x_2 \in X \Rightarrow \begin{array}{l} f(x_1) \neq f(x_2) \\ x_1 \neq x_2 \end{array}$$

Ex

$$f(x) = \frac{x^2 + 1}{x} : \mathbb{Q}^+ \rightarrow \mathbb{Q}$$

non iniettiva perché

$$2 \neq \frac{1}{2}$$

$$f(2) = \frac{5}{2}$$

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{5}{2}$$

equivalentemente,  $f$  è iniettiva se

$$\text{da } f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$$

Ex

Prova che

$$f(x) = 4x - 3 : \mathbb{K} \rightarrow \mathbb{K}$$

non surjective

$$f(x) = x^2 + 1 : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$$

Mentre

$$f(x) = \frac{x^2 + 1}{x} : \mathbb{Q}^+ \rightarrow \mathbb{Q}$$

non non  
inverte

$$f(x) = x^2 + 1 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$f(x_1) = f(x_2) \stackrel{?}{\Rightarrow} x_1 = x_2$   
 SARE?

$$\frac{x_1^2 + 1}{x_1} = \frac{x_2^2 + 1}{x_2} \rightarrow \dots$$

x/

~ ~

DEF

Una funzione  $f$  si dice **SURIETTIVA**  
se  $f(X) = Y$ , dove

$(f(X) \subseteq Y \text{ SEMPRE PER DEFINIZIONE})$   $Y \subseteq f(X)$ , dove

per ogni  $y \in Y \Rightarrow y \in f(X)$ , ovvero  $y = f(x)$   
per qualche  $x \in X$

Ex

$$f(x) = x^3: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

è **SURIETTIVA**! Infatti per ogni  $y$

$x \quad y \in \mathbb{R} \Rightarrow y = f(x)$  per qualche  $x$   
 anzi

$y = x^3$  per qualche  $x$   
 quale è quale  $x$ ?

$$x = \sqrt[3]{y}$$

Impetto  $\sqrt[3]{y} \mapsto f(\sqrt[3]{y}) = (\sqrt[3]{y})^3 = y$

$y$  è l'immagine del numero  $\sqrt[3]{y} \in \mathbb{R}$   
 (SICURO PARTIR)

Ex

$$f(x) = x^2 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

8<sup>o</sup> no SURJETTIVA!

-  $h$  è immagine di qualche  $x \in \mathbb{R}^2$

-  $h = f(x)$  per qualche  $x$ ?

-  $h = x^2$  per qualche  $x$ ?

$$f(x) = x^2 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_0^+$$

è suriettiva!

Se  $y \in \mathbb{R}_0^+$  e mi chiedo se  $y$  è

immagino di qualche  $x \in \mathbb{K}$ !

$\mathbb{R}_0^+ \ni y = f(x) = x^2$  per qualche  $x$ ?

$$\text{Sì } y = x^2 \rightarrow \pm \sqrt{y} = x$$

Se  $X, Y \subseteq \mathbb{R}$ , allora la funzione

$$f = f(x) : X \rightarrow Y$$

è una FUNZIONE NUMERICA

Lo se da lei tratteremo funzioni numeriche

$$e \quad Y = \mathbb{R}$$

DEF

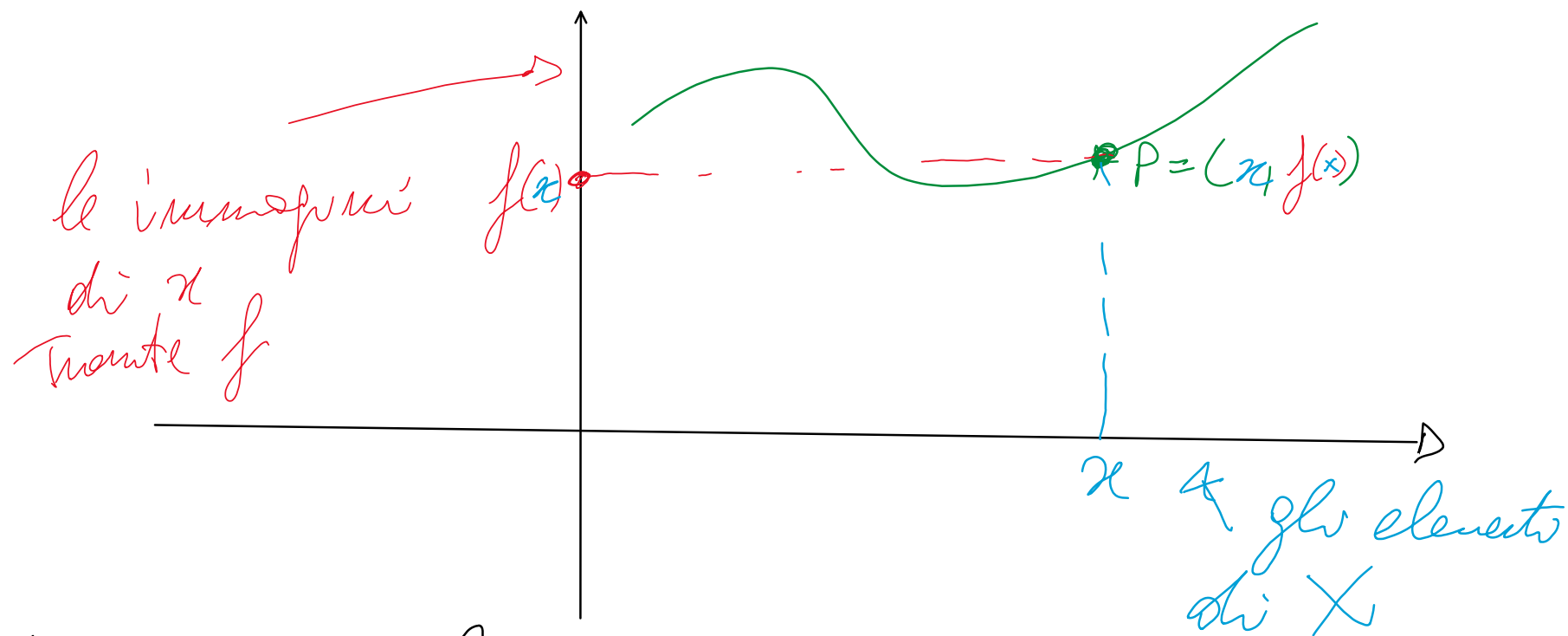
Se  $f = f(x) : X \rightarrow \mathbb{R}$

il suo GRAFICO di  $f$  il sottoinsieme  
di  $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ , costituito dagli elementi

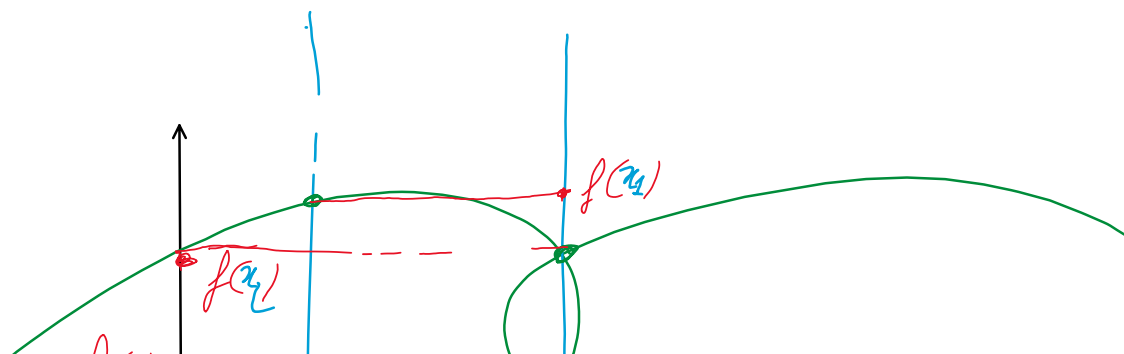
$$(x, f(x)) \quad \text{con } x \in X$$

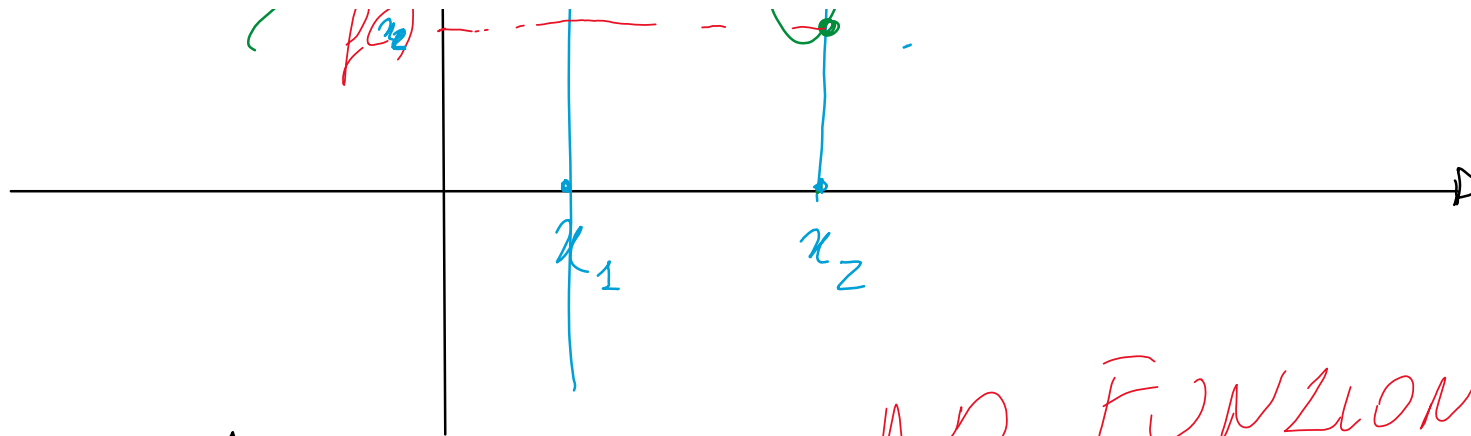
$$\text{GRAF}(f) = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : \begin{array}{l} x \in X \\ y = f(x) \end{array} \right\} =$$

$$= \left\{ (x, f(x)) \in \mathbb{R}^2 : x \in X \right\}$$

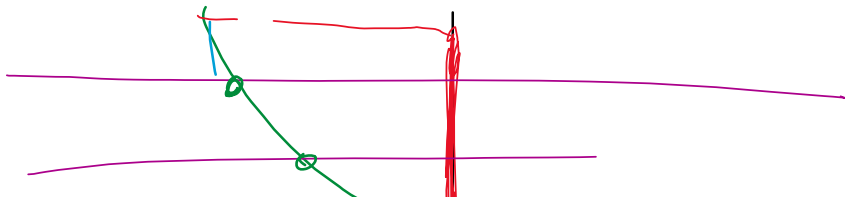
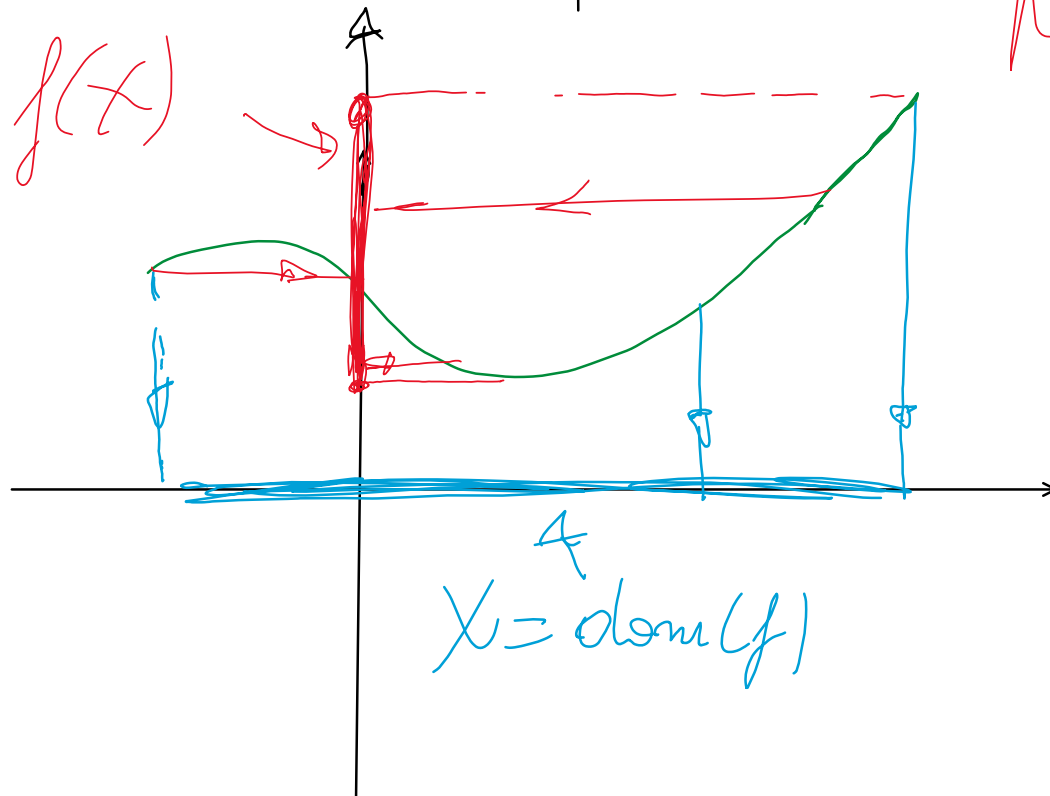


INFORMAZIONI DAL GRAFICO

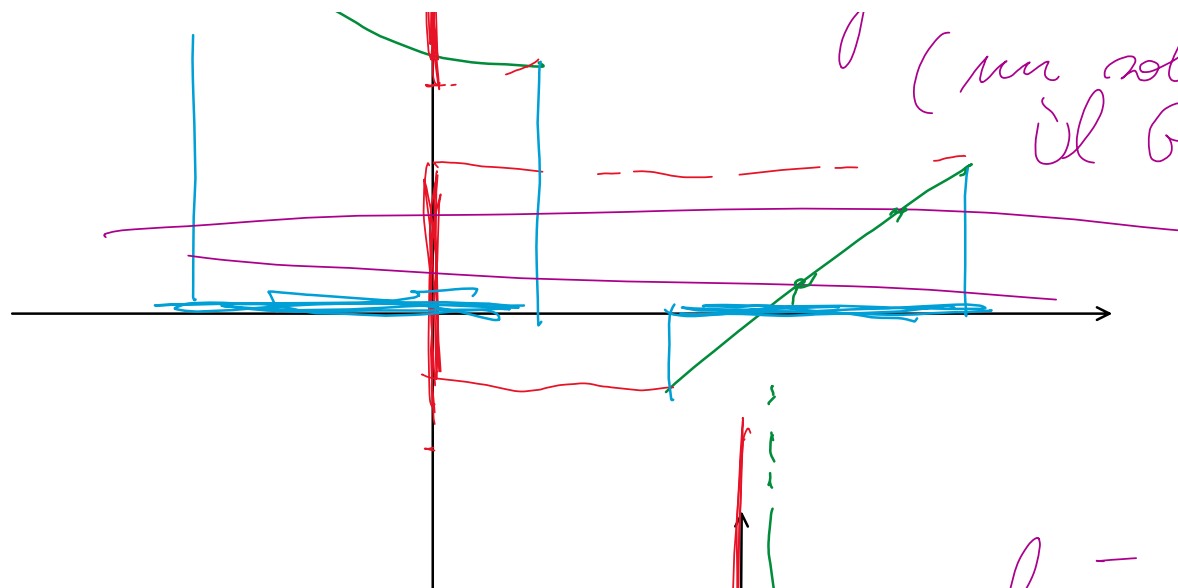




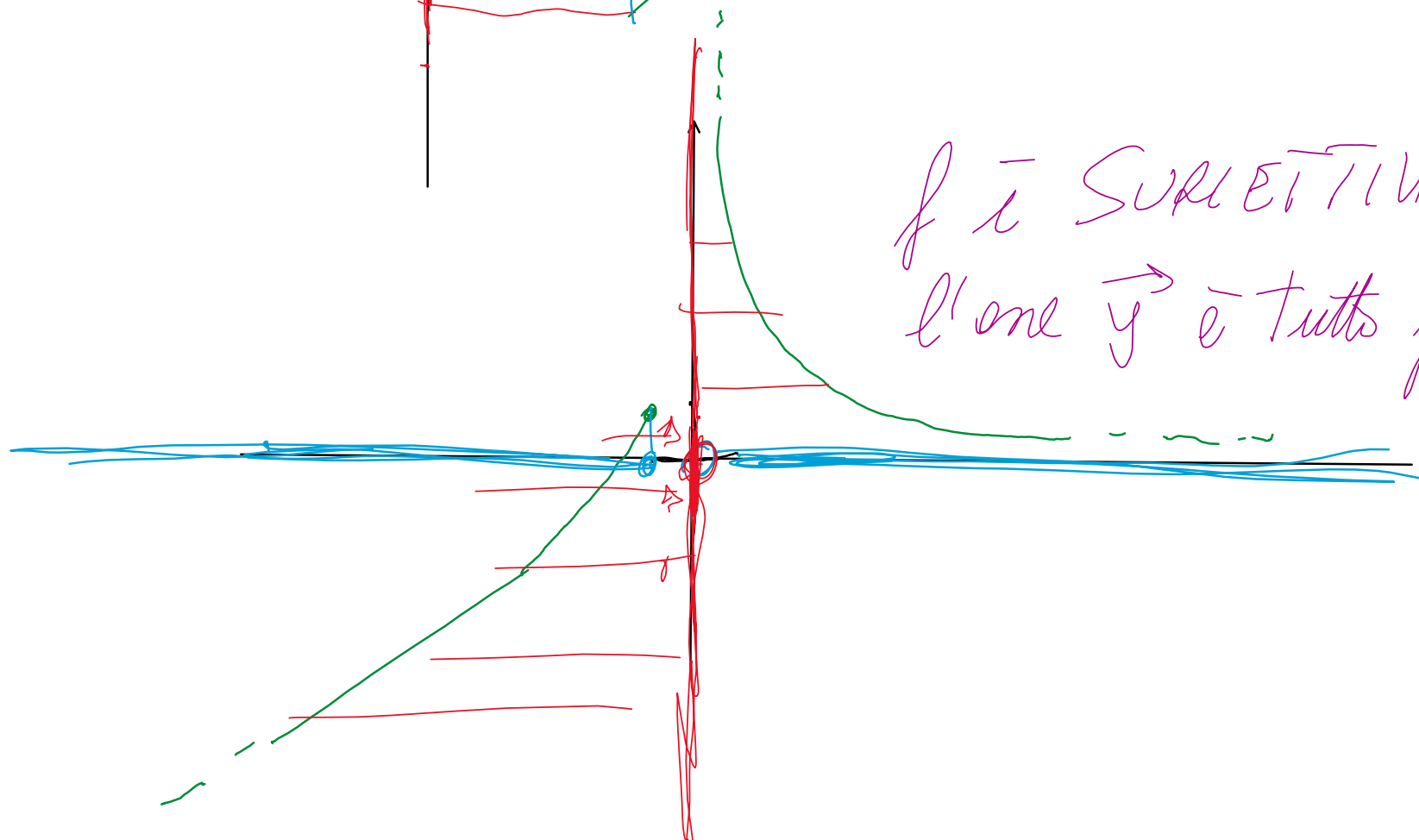
NO FUNZIONE



è INIETTA LA



1 (un solo incontro tra  
il  $G(f)$  e le rette  
ORIZZONTALI



$f$  è SURGETTIVA  
l'axe  $y$  è tutto  $f(x)$

